



Clase 10

Regla de la Cadena, Trascendentales e Implícita

Ing. Gabriel Astudillo

Semana 5

Parte 1: Regla de la Cadena y Trascendentes

Enunciado de la Regla de la Cadena

Derivada de la Función Compuesta

Si $y = f(u)$ es derivable en $u = g(x)$ y $u = g(x)$ es derivable en x , entonces la función compuesta $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ es derivable en x y:

$$\frac{d}{dx}[f(g(x))] = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

o bien en notación de Leibniz:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

Forma Generalizada de la Regla de la Potencia

$$\frac{d}{dx} [(u(x))^n] = n(u(x))^{n-1} \cdot u'(x)$$

Derivadas de Funciones Trascendentes Compuestas

Formulario general con regla de la cadena (donde $u = u(x)$)

$$\bullet \frac{d}{dx}[e^u] = e^u \cdot u'$$

$$\bullet \frac{d}{dx}[a^u] = a^u \ln a \cdot u'$$

$$\bullet \frac{d}{dx}[\ln u] = \frac{u'}{u}$$

$$\bullet \frac{d}{dx}[\sin u] = \cos u \cdot u'$$

$$\bullet \frac{d}{dx}[\cos u] = -\sin u \cdot u'$$

$$\bullet \frac{d}{dx}[\tan u] = \sec^2 u \cdot u'$$

Técnica de Derivación Logarítmica (para $y = [u(x)]^{v(x)}$)

1. Aplicar logaritmo natural en ambos miembros: $\ln y = v(x) \ln(u(x))$.

2. Derivar implícitamente respecto a x : $\frac{y'}{y} = \frac{d}{dx}[v(x) \ln(u(x))]$.

3. Multiplicar por y para despejar y' .

Ejercicios de Clase – Parte 1

Ejercicio 1

Ejercicio 1 ★

Aplica la regla de la potencia generalizada para calcular la derivada de:

$$f(x) = (3x^2 - 5x + 1)^4$$

Ejercicio 2

Ejercicio 2 ★

Calcula la derivada de la función exponencial compuesta:

$$g(x) = e^{4x^2 - 2x + 3}$$

Ejercicio 3

Ejercicio 3 ★

Calcula la derivada de la función trigonométrica con argumento lineal:

$$h(x) = \sin(5x - \pi)$$

Ejercicio 4

Ejercicio 4 ★★

Calcula y simplifica la derivada del logaritmo natural compuesto:

$$f(x) = \ln(x^2 + 4x + 5)$$

Ejercicio 5

Ejercicio 5 ★★

Combina la regla del producto y la regla de la cadena para derivar y factorizar:

$$f(x) = x^2 e^{-2x}$$

Ejercicio 6

Ejercicio 6 ★★

Calcula la derivada de la potencia trigonométrica:

$$g(x) = \cos^3(4x)$$

Ejercicio 7

Ejercicio 7 ★★

Aplica la regla de la cadena al radical de un cociente y simplifica:

$$h(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x-1}}$$

Ejercicio 8

Ejercicio 8 ★★★

Aplica la técnica de derivación logarítmica para calcular la derivada de:

$$y = x^{\sin x} \quad (x > 0)$$

Ejercicio 9

Ejercicio 9 ★★★

Usa las propiedades de logaritmos para simplificar la expresión antes de derivar:

$$y = \ln \left(\frac{x^3 \sqrt{x^2 + 1}}{(2x + 5)^4} \right)$$

Ejercicio 10

Ejercicio 10 ★★★

Calcula la derivada de la función con composición triple anidada:

$$f(x) = \ln \left(\sin \left(\sqrt{x^2 + 1} \right) \right)$$

Parte 2: Derivación Implícita y Orden Superior

Derivación Implícita

Concepto y Regla de la Cadena con $y = y(x)$

Cuando una curva viene dada por una ecuación implícita $F(x, y) = 0$, tratamos a y como una función diferenciable de x y aplicamos la regla de la cadena cada vez que derivamos un término que contiene a y :

$$\frac{d}{dx}[y^n] = ny^{n-1} \cdot y'$$

$$\frac{d}{dx}[\sin y] = (\cos y) \cdot y'$$

$$\frac{d}{dx}[e^y] = e^y \cdot y'$$

Algoritmo de derivación implícita

1. Derivar ambos miembros de la igualdad término a término respecto a x .
2. Agrupar todos los términos que contienen y' en el miembro izquierdo y los restantes en el derecho.
3. Factorizar y' como factor común y despejar $y' = \frac{dy}{dx}$.

Trigonómicas Inversas y Derivadas de Orden Superior

Derivadas de las funciones trigonométricas inversas

$$\bullet \frac{d}{dx}[\arcsin u] = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$$

$$\bullet \frac{d}{dx}[\arccos u] = -\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$$

$$\bullet \frac{d}{dx}[\arctan u] = \frac{u'}{1+u^2}$$

$$\bullet \frac{d}{dx}[\operatorname{arcsec} u] = \frac{u'}{|u|\sqrt{u^2-1}}$$

Derivadas de Orden Superior y Cinemática

$$\bullet \text{Segunda derivada: } f''(x) = \frac{d}{dx}[f'(x)] = \frac{d^2y}{dx^2} \quad (\text{concavidad y aceleración}).$$

$$\bullet \text{Cinemática: Posición } s(t) \xrightarrow{d/dt} \text{Velocidad } v(t) = s'(t) \xrightarrow{d/dt} \text{Aceleración } a(t) = s''(t) = v'(t).$$

Ejercicios de Clase – Parte 2

Ejercicio 11

Ejercicio 11 ★

Calcula la derivada implícita y' para la ecuación de la circunferencia:

$$x^2 + y^2 = 25$$

Ejercicio 12

Ejercicio 12 ★

Encuentra la ecuación de la recta tangente a la circunferencia $x^2 + y^2 = 25$ en el punto $P(3, 4)$.

Ejercicio 13

Ejercicio 13 ★

Calcula la derivada de la función arco tangente compuesta:

$$f(x) = \arctan(3x - 1)$$

Ejercicio 14

Ejercicio 14 ★★

Halla la derivada implícita y' en términos de x y y para:

$$x^2 + 2xy - y^2 = 4$$

Ejercicio 15

Ejercicio 15 ★★

Calcula la derivada de la función arco seno compuesta y simplifica:

$$g(x) = \arcsin(2x - 1)$$

Ejercicio 16

Ejercicio 16 ★★

Calcula la primera y la segunda derivada de la función producto:

$$f(x) = x^3 e^x$$

Ejercicio 17

Ejercicio 17 ★★

Calcula la segunda derivada implícita y'' para la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ y exprésala en términos exclusivos de y .

Ejercicio 18

Ejercicio 18 ★★★

Para la curva algebraica del Folium de Descartes $x^3 + y^3 = 6xy$:

- 1 Encuentra la expresión general de la derivada implícita y' .
- 2 Determina la ecuación de la recta tangente en el punto $(3, 3)$.

Ejercicio 19

Ejercicio 19 ★★★

Calcula y simplifica al máximo la derivada de la función trigonométrica inversa:

$$y = \arctan \left(\frac{2x}{1 - x^2} \right) \quad (|x| < 1)$$

Ejercicio 20

Ejercicio 20 ★★★

La posición de un objeto en movimiento rectilíneo viene dada por $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + 2$ para $t \geq 0$:

- 1 Encuentra los instantes t en que el objeto está instantáneamente en reposo ($v(t) = 0$).
- 2 Calcula la aceleración en cada uno de dichos instantes.
- 3 Determina los intervalos de tiempo en los que el objeto acelera (rapidez aumenta) y frena (rapidez disminuye).